

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2

QuetzalMart

Manual 1

Instalación, módulos, carga masiva y RPA

Grupo 14

202001814 Naomi Rashel Yos Cujcuj
202200252 Néstor Enrique Villatoro Avendaño
202202882 Diego René Chen Teyul
202200309 Eduardo Angel Tubac Simón
202103763 Jennifer Yulissa Lourdes Taperio Manuel
202200041 Daniel Eduardo Velasquez Avila

Catedrático: Ing. Mario José Bautista Fuentes
Auxiliar: William Alexander Santos Colindres

Guatemala, octubre de 2026

Índice

1. Introducción

2. Arquitectura y decisiones técnicas

3. Primera sección: instalación del sistema

4. Segunda sección: funcionamiento de cada módulo

5. Tercera sección: carga masiva y operación de los módulos

5.1 Cómo se cargaron los datos

5.2 Carga masiva por módulo

5.3 Cómo se generan las operaciones en pantalla

5.4 Tienda en línea, pago, correos y gestor documental

5.5 Comprobación con consultas SQL

6. Cuarta sección: RPA con UiPath

6.1 El problema

6.2 Reglas que puso el auxiliar

6.3 Preparación

6.4 Construcción paso a paso

6.5 Ejecución y resultado

6.6 Ventajas de implementar el RPA

7. Problemas encontrados y soluciones

8. Conclusiones

1. Introducción

QuetzalMart es una cadena de supermercados que nació en Guatemala y que en un año abrió dos sucursales más, una en México y otra en El Salvador. Vende alimentos, bebidas y artículos de uso diario a precios accesibles. Al crecer le aparecieron cuatro problemas y cada parte del proyecto resuelve uno de ellos.

Primer problema. Hay mucho volumen de ventas, compras e inventario repartido en 3 países y no hay información consolidada. La solución es un ERP Odoo 18 Community en la nube, con una sola compañía y 3 almacenes.

Segundo problema. Los archivos críticos están dispersos y hay riesgo de perderlos o de incumplir la norma. La solución es un gestor documental integrado a Odoo, con carpetas y etiquetas.

Tercer problema. La carga de clientes y productos desde Excel es manual y repetitiva. La solución es un RPA con UiPath que recorre las carpetas, consolida y carga.

Cuarto problema. No vende en línea ni conoce el comportamiento de sus clientes. La solución es una tienda en línea, Google Analytics 4 y una campaña de correo.

Este Manual 1 explica cómo se instaló el sistema, qué hace cada módulo, cómo se cargaron los datos y cómo se construyó el RPA. Los diagramas de flujo están en el Manual 2. Todo lo que se muestra aquí fue verificado en el servidor el 9 de octubre de 2026.

2. Arquitectura y decisiones técnicas

El sistema corre en un solo servidor de AWS Lightsail. Adentro hay tres contenedores de Docker: Caddy, que atiende el HTTPS, Odoo 18 Community y PostgreSQL 16 con la base quetzalmart. Los clientes y empleados entran por HTTPS, el auxiliar consulta la base por el puerto 5432 desde una IP autorizada y el robot de UiPath carga datos usando el navegador. Odoo manda eventos a Google Analytics 4 y los correos salen por Brevo. Las facturas en PDF quedan en una carpeta del servidor.

https://drive.google.com/file/d/1qOpSiUI_3NYYWsNf3c1KZd-dWTqS6U3q/view?usp=sharing

Decisiones técnicas

ERP. Odoo 18.0 Community con la imagen oficial odoo:18.0. El enunciado pide Odoo Community y la documentación del curso es de la 18.0.

Base de datos. PostgreSQL 16 en el mismo servidor. Es la única base que soporta Odoo y la que recomendó el auxiliar en el foro. Se usa una sola base y todo queda centralizado.

Nube. AWS Lightsail en la región de Virginia con IP estática. Es simple, de precio fijo y se cubre con los créditos de AWS.

Despliegue. Docker Compose con 3 contenedores, Odoo, PostgreSQL y Caddy. Se levanta igual en local y en el servidor, o sea que es reproducible.

HTTPS. Caddy con el dominio sslip.io. Saca el certificado de Let's Encrypt solo y no hubo que comprar dominio.

Sucursales. Una compañía con 3 almacenes, GT para la central, MX y SV. El auxiliar lo aceptó y los reportes salen consolidados.

Localización. Guatemala, moneda GTQ, plan contable l10n_gt e IVA de 12 %, porque la sede central está en Guatemala.

Gestor documental. Módulo OCA dms, porque Documents es exclusivo de Odoo Enterprise.

Automatización. Reglas de automatización de Odoo (base_automation), porque Marketing Automation es exclusivo de Enterprise.

Correo saliente. Brevo por SMTP, puerto 587 con TLS, usando el dominio adasystemsgt.com autenticado con DKIM y DMARC. El auxiliar no permite cuentas de Gmail ni Outlook creadas para el proyecto ni el correo personal de un integrante. Con el dominio autenticado los correos sí llegan a buzones como temp-mail.org.

Analítica. GA4 con medición de comercio electrónico y un módulo propio, qm_ga4_ecommerce. Odoo 18 solo emite view_item, add_to_cart y purchase, entonces el módulo agrega begin_checkout y los eventos del carrito.

RPA. UiPath Studio usando la pantalla Importar de Odoo, porque el auxiliar prohibió usar la API de Odoo desde UiPath.

Datos masivos. Scripts de Python por XML-RPC con External IDs, para poder volver a ejecutarlos sin duplicar datos.

3. Primera sección: instalación del sistema

Aquí se detalla paso a paso cómo se instaló el sistema con el que se presenta el proyecto, desde la cuenta de AWS hasta tener Odoo funcionando con HTTPS. Los pasos van en el orden en que se hicieron, entonces conviene seguirlos igual.

Datos del servidor. Ubuntu 24.04 LTS, 2 vCPU, 4 GB de RAM, 80 GB de SSD, región us-east-1, Docker Compose, Odoo 18.0, PostgreSQL 16 y Caddy 2.

Paso 1. Cuenta de AWS y créditos

Se creó la cuenta de AWS y se activaron los créditos. Además se puso un presupuesto con alerta por correo, para que el gasto no se pase sin que nadie se entere.

Paso 2. Crear la instancia

En Lightsail se eligió Create instance, plataforma Linux, Ubuntu 24.04 LTS. Se puso un script de arranque que instala Docker, se asignó la llave SSH, se escogió el plan de 2 vCPU, 4 GB y 80 GB, y se nombró la instancia quetzalmart-erp.

Paso 3. IP estática y firewall

Se le asignó una IP estática a la instancia para que la dirección no cambie. En el firewall se abrieron los puertos 80 y 443 para todos, el 22 solo con llave y el 5432 solo para las IPs del equipo. Ojo con el 5432, porque es el de la base de datos y no debe quedar abierto al mundo.

Paso 4. Entrar por SSH

Con la llave se entra al servidor con `ssh ubuntu@IP`. Ya adentro se comprueba que Docker quedó instalado con `docker --version`.

Paso 5. Memoria de intercambio

Se creó un swap de 2 GB. Odoo se reiniciaba al generar PDF por falta de memoria y el swap le da más espacio en disco para que no se caiga.

Paso 6. Clonar el repositorio

Se clonó el repositorio del grupo con `git clone` en la carpeta `SOG2-2S26_grupo14` del usuario `ubuntu`. Ahí están la infraestructura, los scripts de datos, los módulos propios y el RPA.

Paso 7. Configuración

Se copiaron los archivos de ejemplo. En el `.env` se llenó el usuario y la contraseña de PostgreSQL, el `PG_BIND` con `0.0.0.0` y el `DOMAIN` con la dirección `sslip.io`. En `config/odoo.conf` se dejó `workers` en `2`, `proxy_mode` activado y `list_db` en `False`. Las contraseñas nunca se suben al repositorio.

Paso 8. Módulos OCA

Con `sh obtener_addons.sh` se descarga el módulo `dms` de OCA en una versión fija. Ese módulo es el gestor documental.

Paso 9. Crear la base

Se crea la base quetzalmart ejecutando `docker compose run --rm odoo odoo -d quetzalmart -i base --without-demo=all --load-language=es_419 --stop-after-init`. Eso instala el módulo base, sin datos de demostración y con el idioma español.

Paso 10. Levantar los contenedores

Se levanta todo con docker compose --profile prod up -d. Con docker compose ps se ve que los 3 contenedores están en ejecución.

Paso 11. HTTPS

Caddy se instala aparte en cada sucursal y pide solo el certificado a Let's Encrypt. Al abrir la dirección sslip.io en el navegador, Odoo carga con el candado de certificado válido.

Paso 12. Primer ingreso y contraseña

Se entra por primera vez con el usuario administrador que trae Odoo y de inmediato se cambia la contraseña. Eso es importante, porque dejar la contraseña inicial es una puerta abierta.

Paso 13. Base accesible desde fuera

Se comprueba que la base responde desde una PC del equipo con DBeaver o con psql. Esto es lo que se usa en la calificación para mostrar las consultas SQL.

Paso 14. Carga de datos

Con la base lista se cargaron los datos con los scripts de Python. Eso se explica en la tercera sección.

Paso 15. Tienda y correo

Las aplicaciones de Comercio electrónico y Envío se instalaron después de la carga de datos. Luego se publicaron los productos, se configuraron los pagos y se crearon las plantillas de correo. Todo eso está en la sección 5.4.

Respaldo. Se hace un pg_dump de la base y una copia de los adjuntos en la carpeta respaldos del servidor.

4. Segunda sección: funcionamiento de cada módulo

Estos son los módulos instalados en el servidor. Para cada uno se explica para qué lo usa QuetzalMart, qué datos tiene y en qué menú se encuentra.

Enlace de Odoo. [Aquí va el enlace de Odoo, por ejemplo <https://IP-con-guiones.sslip.io>]. La tienda está en /shop y la administración en /odoo.

Usuario de demostración. [Aquí va el usuario de demostración y su contraseña, que debe ser distinta a la del administrador]

Ventas

Sirve para las cotizaciones, las ordenes de venta, las entregas y la facturación al cliente. Tiene 158 ventas confirmadas, que son las 150 cargadas más los pedidos web, y las cotizaciones a clientes. Se encuentra en Ventas, Órdenes.

CRM

Sirve para las oportunidades de venta y el seguimiento de clientes. Tiene 12 oportunidades de ejemplo. Además, cada cliente que se registra en la tienda genera una oportunidad nueva y esa oportunidad queda en Ganada cuando compra. Se encuentra en CRM, Ventas, Mi flujo.

Compras

Sirve para las solicitudes de cotización, las órdenes de compra, la recepción y la factura del proveedor. Tiene 100 compras confirmadas, recibidas y facturadas entre abril y septiembre de 2026, más solicitudes a proveedores. Se encuentra en Compras, Órdenes.

Inventario

Maneja los 3 almacenes, GT, MX y SV, con sus recepciones, entregas y existencias. Tiene existencias de 60 productos y de 60 materiales por sucursal. Se encuentra en Inventario, Resumen.

Facturación

Usa el plan contable de Guatemala, el IVA de 12 %, las facturas de cliente y de proveedor y los pagos. Tiene 150 facturas de cliente y 100 de proveedor. Se encuentra en Facturación, Clientes y Proveedores.

Empleados

Maneja departamentos, cargos, jefes directos y lugar de trabajo. Tiene 35 empleados, 6 cargos y 5 departamentos. Los departamentos son Administración, Ventas, Compras, Logística e Inventario y Recursos Humanos. Los cargos son Gerente de Sucursal, Cajero(a), Asesor(a) de Ventas, Comprador(a), Bodeguero(a) y Analista de Recursos Humanos.

Contactos

Guarda a los clientes, proveedores y empresas de outsourcing con etiquetas. Tiene 80 clientes, que son 60 personas y 20 empresas, 14 proveedores y 5 empresas de outsourcing. Los proveedores son 10 de mercadería y 4 de materiales, por ejemplo Distribuidora La Cosecha y Embotelladora del Pacífico. Las empresas de outsourcing son Seguridad Integral Centinela, Limpieza Profesional Brillo, Transportes Rápidos del Sur, Maya Tech Soporte Informático y Pérez & Ruiz Contadores Asociados.

Sitio web y Comercio electrónico

Es la tienda en línea, con catálogo, carrito, IVA, envío y pago. Tiene 60 productos publicados con imagen, descripción y precio con IVA incluido. El envío estándar cuesta Q30 y se puede pagar con tarjeta en modo de prueba o con transferencia bancaria. Para pagar es obligatorio iniciar sesión o registrarse. Se encuentra en Sitio web.

Pagos

Tiene dos métodos, Tarjeta de crédito o débito en modo de prueba y Transferencia bancaria. Con la tarjeta el pago queda hecho y la factura queda pagada. Con la transferencia el pago queda pendiente hasta confirmarlo. Se encuentra en Facturación, Configuración, Proveedores de pago.

Reglas de automatización y módulo qm_tienda

Son 3 reglas que confirman y facturan los pedidos web, mandan el correo de la compra con la factura y el correo de campaña, y alimentan el CRM. El módulo propio qm_tienda omite los correos estándar de Odoo para los pedidos web. Se encuentran en Ajustes, Técnico, Automatización.

Gestor documental

Es el módulo OCA dms. Tiene 15 documentos repartidos en 3 carpetas, que son Facturas de proveedores, Contratos de outsourcing y Contratos de empleados, y 12 etiquetas en 4 categorías. Las categorías son Tipo de documento, Sucursal, Área y Estado. Cada documento también está adjunto a su factura, empleado o empresa en el ERP. Se encuentra en Documentos.

Google Analytics 4 y módulo qm_ga4_ecommerce

El sitio manda los eventos de comercio electrónico a GA4. Odoo emite view_item, add_to_cart y purchase por su cuenta, y el módulo propio qm_ga4_ecommerce completa los que faltan, como begin_checkout, view_cart y remove_from_cart. Se busca en Aplicaciones como qm_ga4.

Datos de ejemplo

Los almacenes son QuetzalMart Guatemala (GT, 6a. Avenida 10-25, Zona 1), QuetzalMart México (MX, Av. Insurgentes Sur 1458, CDMX) y QuetzalMart El Salvador (SV, Blvd. de Los Héroes 1120, San Salvador).

Los productos están en 10 categorías, que son Abarrotes, Bebidas, Lácteos y huevos, Panadería, Carnes y mariscos, Frutas y verduras, Snacks y dulces, Limpieza del hogar, Cuidado personal y Café y desayuno. Tienen código QM y código de barras EAN-13 con el prefijo 740 de Guatemala.

Los materiales de operación son 60, no se venden y tienen código MAT. Están en Empaque y despacho, Caja y oficina, Limpieza institucional, Equipo y mantenimiento y Uniformes y seguridad.

5. Tercera sección: carga masiva y operación de los módulos

5.1 Cómo se cargaron los datos

Todo se cargó con scripts de Python que están en la carpeta datos del repositorio. Usan XML-RPC y External IDs, por eso se pueden ejecutar varias veces sin duplicar nada, o sea que son idempotentes. Se corrieron en el servidor con `python3 cargar_todo.py` y tardaron unos 25 minutos en total.

5.2 Carga masiva por módulo

Configuración. El script `01_configurar_erp.py` deja lista la compañía, los módulos, el plan contable, el IVA, los almacenes y el logo.

Productos, clientes y proveedores. El script `02_datos_maestros.py` carga 60 productos con imagen, 80 clientes y 14 proveedores.

Empleados. El script `03_empleados.py` carga 5 departamentos, 6 cargos y 35 empleados.

Materiales. El script `04_materiales.py` carga los 60 materiales de operación.

Compras. El script `05_compras.py` carga 100 compras confirmadas, recibidas y facturadas.

Ventas. El script `06_ventas.py` carga 150 ventas entregadas y facturadas.

Cotizaciones. El script `07_cotizaciones.py` carga 20 cotizaciones a clientes y 20 a proveedores.

Facturas en PDF. El script `08_exportar_facturas.py` exporta los 150 PDF a la carpeta `facturas_pdf`. Ahí se pueden ver todos los archivos. Las facturas que se generen durante la calificación se agregan después.

Gestor documental. El script `09_gestor_documental.py` crea los 15 documentos, las carpetas y las etiquetas.

Tienda. Los scripts `10_publicar_tienda.py` y `11_categorias_tienda.py` publican los 60 productos y crean las categorías de la tienda.

Correos. El script `12_plantillas_correo.py` crea las plantillas de la compra y de la campaña.

5.3 Cómo se generan las operaciones en pantalla

Además de la carga masiva, estas son las operaciones tal como se hacen a mano en Odoo. Cada una lleva su paso a paso.

Orden de compra

1. Entrar a Compras y presionar Nuevo. 2. Elegir el proveedor y agregar los productos con su cantidad. 3. Presionar Enviar por correo para mandar la solicitud. 4. Presionar Confirmar pedido. 5. Presionar el botón Recepción y luego Validar. 6. Presionar Crear factura y luego Confirmar. 7. Presionar Registrar pago.

Venta

1. Entrar a Ventas y presionar Nuevo. 2. Elegir el cliente y agregar los productos, el IVA de 12 % se calcula solo. 3. Presionar Enviar. 4. Presionar Confirmar. 5. Presionar el botón Entrega y luego Validar. 6. Presionar Crear factura y luego Confirmar. 7. Presionar Registrar pago.

Manejo de clientes en el CRM

1. Entrar a CRM y presionar Nuevo para crear una oportunidad, con el cliente y el ingreso esperado. 2. Mover la oportunidad entre las etapas del tablero. 3. Presionar Nueva cotización cuando el cliente ya quiere comprar. 4. Marcar la oportunidad como Ganado. También se ve el otro camino, que es el cliente que se registra en la tienda. En ese caso queda creado en Contactos y su oportunidad aparece sola en el CRM.

Administración de empleados

1. Entrar a Empleados y presionar Nuevo. 2. Escribir el nombre y elegir departamento, cargo, jefe directo y lugar de trabajo. 3. Guardar. 4. Revisar el organigrama para ver la jerarquía.

Generación de facturas

1. Entrar a Facturación, Clientes y abrir Facturas. 2. Abrir una factura. 3. Usar Vista previa o Imprimir para ver el PDF con el logo. 4. Revisar que el PDF también esté en la carpeta Facturas de clientes del gestor documental y en la carpeta facturas_pdf.

5.4 Tienda en línea, pago, correos y gestor documental

Estas configuraciones se hicieron en pantalla y viven en la base de datos, entonces se documentan aquí con sus capturas.

Envío. En Inventario, Configuración, Métodos de envío está el Envío estándar con tarifa fija de Q30.

Pagos. En Facturación, Configuración, Proveedores de pago hay un proveedor por cada método, la tarjeta en modo de prueba y la transferencia bancaria.

Inicio de sesión al pagar. En Sitio web, Configuración, Ajustes, Tienda, Proceso de pago se dejó obligatorio iniciar sesión, con registro libre de clientes.

Precios con IVA. En Sitio web, Configuración, Ajustes, Tienda, Productos se activó Precios con impuestos incluidos.

Correo saliente. En Ajustes, Técnico, Servidores de correo saliente está smtp-relay.brevo.com por el puerto 587 con TLS y filtro de dominio adasystemsgt.com. El correo de la compañía es ventas@adasystemsgt.com.

Dirección pública. En los Parámetros del sistema, web.base.url tiene la dirección HTTPS y web.base.url.freeze está en True.

Las tres reglas de automatización

La regla Confirmar pedidos de la tienda confirma el pedido cuando pasa a Cotización enviada, que es el caso de la transferencia. La regla Facturar y notificar pedidos de la tienda, cuando se confirma un pedido web, crea y publica la factura, guarda su PDF en Facturas de clientes, marca como Ganada la oportunidad del cliente, envía el correo de la compra con la orden y la factura en PDF adjuntas y programa el correo de campaña para unos 3 minutos después. La regla Oportunidad al registrarse en la tienda crea la oportunidad en el CRM, en el equipo Website.

Los dos correos

Cuando se confirma un pedido web llegan dos correos, siempre de QuetzalMart con el remitente ventas@adasystemsgt.com y con asuntos distintos. El primero es Gracias por tu compra en QuetzalMart, con el número de pedido y con la orden y el PDF de la factura adjuntos. El segundo, unos 3 minutos después, es la campaña Tu súper favorito te espera en QuetzalMart. Los colores de la marca son verde y rojo, y lleva el logo.

5.5 Comprobación con consultas SQL

Todos los requisitos de cantidad se comprueban con el archivo consultas_calificacion.sql, que se ejecuta contra la base en la nube. Tiene un resumen que muestra CUMPLE en cada requisito y la sección 9 comprueba la carga del RPA. En la calificación las consultas ya van preparadas.

6. Cuarta sección: RPA con UiPath

6.1 El problema

El departamento de ventas armó una jerarquía de carpetas poco práctica, con nombres como clientes, proveedores, reclamos, registro y productos seguidos de un guión y una descripción. Los archivos de Excel se nombraron igual de raro. Dentro de cada archivo hay varias hojas y todas están bien nombradas, pero a la empresa solo le interesan los archivos que tengan una hoja llamada clientes o una hoja llamada productos. Hacer eso a mano significa abrir cada carpeta, cada archivo y cada hoja, y copiar y pegar, lo cual toma horas.

6.2 Reglas que puso el auxiliar

El robot no usa ninguna API de Odoo. Carga los datos con la pantalla Importar registros de Odoo, manejando Chrome como lo haría una persona. Las hojas se llaman exactamente clientes y productos y el criterio es el nombre de la hoja, no el de la carpeta ni el del archivo. Los encabezados son iguales a los de los archivos de ejemplo del foro, por ejemplo External ID y no ID Externo.

Los campos de la hoja clientes son Name, Company Type, Related Company, Email, Phone, Street, Street2, City, State, Zip, Country, Tax ID, Website, Tags, Reference y Notes. Son obligatorios Name y Company Type.

Los campos de la hoja productos son External ID, Name, Product Type, Internal Reference, Barcode, Sales Price, Cost, Weight, Sales Description, Product Values, Cantidad a la mano y Está publicado. Son obligatorios External ID, Name y Product Type.

Related Company y Product Values siempre vienen vacías, entonces el robot las ignora. La cantidad a la mano no se puede importar junto con el producto en Odoo, por eso el robot la carga aparte como un ajuste de inventario físico en GT/Existencias.

6.3 Preparación

Antes de usar el robot se hace una sola vez lo siguiente.

1. En Odoo se ejecuta el script 14_configurar_rpa.py, que crea el usuario Robot RPA y guarda la asignación de la columna website, porque Odoo la propone para el campo equivocado. 2. En Windows se guarda la contraseña en el Administrador de credenciales como credencial genérica con la dirección QuetzalMartRobotRPA. El robot la lee de ahí y nunca va dentro del proyecto. 3. Se instala UiPath Studio Community, que es gratis, y la extensión de Chrome. En la extensión se activa Permitir el acceso a las URL de archivo, sin eso no se puede subir el Excel a Odoo. En Chrome se desactiva Ofrecer guardar contraseñas porque el aviso tapa la pantalla. 4. Se verifica que Excel esté instalado, porque lo usa Use Excel File para abrir los archivos .xls.

6.4 Construcción paso a paso

Se creó un proyecto nuevo de tipo Process llamado QuetzalMartRPA, compatibilidad Windows y lenguaje C#. Se usaron los paquetes UiPath.Excel.Activities, UiPath.UIAutomation.Activities, UiPath.System.Activities y UiPath.Credentials.Activities.

Variables de Main.xaml

Las variables principales son urlOdoo, ubicacionExistencias, carpetaRaiz, carpetaSalida, archivos, las tablas dtHoja, dtClientesCrudo y dtProductosCrudo, las tablas finales dtClientes, dtProductos, dtExistencias y dtRechazos, el resumen, el usuarioOdoo y la claveOdoo como SecureString.

Parte 1. Leer y consolidar

1. Select Folder guarda en carpetaRaiz la carpeta que elige el auxiliar al ejecutar. 2. Get Secure Credential lee la credencial QuetzalMartRobotRPA. 3. Un Assign llena la lista archivos con todos los .xls y .xlsx de la carpeta y sus subcarpetas, sin los temporales que empiezan con ~\$. 4. Un For Each recorre cada archivo, dentro de un Try Catch. 5. Use Excel File abre el libro en solo lectura. 6. For Each Excel Sheet recorre las hojas y un If revisa si el nombre es exactamente clientes o productos. Si el archivo no se puede abrir, el Catch deja una advertencia en el registro y el robot sigue con el siguiente. 7. Read Range lee la hoja con valores sin formato. 8. Invoke Code con AgregarOrigen le marca a cada fila el archivo, la hoja y el número de fila. 9. Merge Data Table junta todas las hojas del mismo tipo en la tabla de clientes o en la de productos. 10. Invoke Code con Consolidar valida las filas, las normaliza y quita los duplicados. Las filas que no traen los campos obligatorios no se cargan y se guardan en rechazos.xlsx con el archivo, la hoja, la fila y el motivo. La normalización convierte los encabezados a nombres técnicos, Company y Person a company y person, Goods, Service y Combo a consu, service y combo, los códigos postales y de barras a texto sin decimales y Está publicado a True o False. Los clientes repetidos, con el mismo nombre y correo, y los productos con el mismo External ID quedan en una sola fila.

11. Write Range escribe los 4 archivos de la carpeta salida, que son clientes.xlsx, productos.xlsx, existencias.xlsx y rechazos.xlsx. Antes se borran los de la ejecución anterior para no mezclar nada.

Parte 2. Cargar en Odoo con la pantalla Importar

12. Use Application o Browser abre Chrome en la pantalla de inicio de sesión de Odoo. Un Check App State revisa si aparece el campo de correo y, si aparece, el robot escribe el usuario Robot RPA, la contraseña con Type Secure Text y presiona Iniciar sesión.

13. Se creó el flujo ImportarArchivo.xaml, que recibe una dirección y un archivo y se invoca 3 veces con Invoke Workflow File, una para clientes en Contactos, una para productos en Inventario y una para existencias en Inventario físico. Si una tabla viene vacía, esa importación se salta con un If. Dentro del flujo el robot hace lo siguiente. Va a la dirección, abre el engrane de Acciones y presiona Importar registros. Presiona Subir archivo de datos y en la ventana de Windows escribe la ruta del archivo. Presiona Probar. Después un Inject Js Script revisa si hay valores que no existen, como una etiqueta, un país o un departamento. Para las etiquetas elige Crear nuevos valores y para lo demás elige Establecer valor como vacío, y se presiona Probar otra vez. Un Check App State confirma que diga Todo parece correcto y, si no lo dice, el robot toma una captura, deja el error en el registro y lanza una excepción. Si todo está bien presiona Importar.

14. En Inventario físico, después de importar, el robot presiona Aplicar todo y luego Aplicar en la ventana que aparece. 15. Al final un Message Box muestra el resumen y la ruta de rechazos.xlsx si tiene filas. Para identificar los elementos en pantalla se usaron selectores por texto, por ejemplo Importar registros, Probar e Importar, o por clase, y se quitaron los atributos que cambian.

6.5 Ejecución y resultado

El robot se ejecuta en vivo durante la calificación con la carpeta del auxiliar. Se abre Main.xaml en UiPath Studio, se ejecuta y se elige la carpeta. Mientras corre se ve el panel Output con los mensajes del robot.

En el ensayo con la carpeta de prueba el robot terminó en más o menos 1 minuto. Cargó 10 clientes, 8 productos y 5 existencias, y dejó 2 clientes y 2 productos en rechazos. Eso se verificó con la sección 9 de las consultas SQL y en la tienda.

Los datos cargados se muestran de dos formas. En el sitio, en Contactos filtrando por Creado por Robot RPA, en Productos, en la tienda en /shop con los productos publicados y en el inventario. Y a nivel de base de datos con la consulta SQL de la sección 9.

6.6 Ventajas de implementar el RPA

Tiempo. Lo que a una persona le toma horas, o sea abrir cada carpeta y archivo, revisar sus hojas, copiar y pegar, el robot lo hace en minutos.

Precisión. El robot no se salta archivos ni copia filas en la columna equivocada. Además valida que vengan los campos obligatorios y nunca se equivoca.

Consistencia. Siempre aplica la misma regla, el nombre de la hoja, sin importar cómo se llamen las carpetas ni los archivos.

Escalabilidad. Si se abren nuevas sucursales solo hay mas archivos y el robot no cambia.

Trazabilidad. Deja un registro de qué archivos procesó, cuantas filas cargó y cuáles rechazó, con el motivo.

Libera al personal. Los empleados dejan las tareas repetitivas y se enfocan en actividades de mayor valor, que es lo que pide el enunciado.

7. Problemas encontrados y soluciones

Estos fueron los problemas que salieron durante el proyecto y cómo se resolvieron. Sirven para que quien repita la instalación no tropiece con lo mismo.

Error try_loading al correr el paso 01 en una base nueva. En Odoo 18 ese método necesita una lista vacía como primer argumento por XML-RPC. Se corrigió en 01_configurar_erp.py.

Ventas y facturas salían en USD. Al instalar Contabilidad Odoo carga primero el plan genérico en dólares. Se corrigió con SQL con respaldo previo y ahora el script vuelve la compañía y la lista de precios a GTQ.

obtener_addons.sh fallaba en un clon nuevo. Entraba a la carpeta addons antes de crearla. Ahora la crea primero.

Odoo se reiniciaba al generar PDF. Era por poca memoria. Se agregaron 2 GB de swap.

El administrador de bases de datos aparecía deshabilitado. Es a propósito, porque list_db está en False por seguridad. Las bases se crean y se borran por terminal.

Cada llamada tardaba unos 2 segundos en Windows. Localhost intenta IPv6 primero. Se usa http://127.0.0.1:8069.

Acentos mal escritos en Windows. Era la codificación de la consola. Se ejecuta con python -X utf8 y el nombre del script.

El filtro de la tienda solo mostraba Todos los productos. Las categorías internas no son las de la tienda. Se creó el script 11_categorias_tienda.py.

El pago mostraba un solo método. Al duplicar un proveedor ambos comparten el método. Se dejó un proveedor por cada método.

No existe la opción de plantilla de confirmación en Ajustes de Ventas. Esta versión no la trae. El script 12_plantillas_correo.py actualiza también la plantilla estándar.

El logo y los enlaces del correo apuntaban a 127.0.0.1. El web.base.url estaba mal. Se puso la dirección pública y web.base.url.freeze.

Los correos daban Connection refused o timed out. AWS bloquea el puerto 25. Se usó el SMTP de Brevo por el 587 con TLS.

GA4 no recibía eventos. Lo bloqueaban Brave, los bloqueadores o la barra de cookies con el consentimiento denegado. Se usó Chrome sin bloqueadores y se desactivó la barra de cookies.

Los pedidos web no aparecían en Cotizaciones. El filtro Mis cotizaciones los ocultaba porque el pedido web no tiene vendedor. Se quita el filtro.

8. Conclusiones

Con este proyecto QuetzalMart paso de tener la información regada a tener un ERP en la nube que junta ventas, compras, inventario, empleados y facturas de las 3 sucursales en un solo lugar. La tienda en línea, conectada al ERP y al CRM, deja que el cliente compre desde su casa y reciba su factura por correo, y el gestor documental ordena los archivos importantes.

El RPA con UiPath resolvió la carga repetitiva de clientes y productos, porque recorre las carpetas, se queda solo con las hojas correctas y carga todo por la pantalla Importar de Odoo, tal como lo pidió el auxiliar. Dejarlo documentado paso a paso permite que cualquier persona del equipo lo vuelva a armar.

En lo técnico, lo que más ayudó fue usar scripts repetibles, Docker Compose y una sola base de datos centralizada. Los problemas que salieron quedaron anotados en la sección anterior para no repetirlos. Y en lo personal, el trabajo en equipo y la colaboración fueron clave, porque

cada integrante llevó una parte distinta y todas tuvieron que encajar al final.

Link de Oodo: 34-234-220-225.sslip.io